Factores de conversión y el Sistema Internacional

Física y Química · 2º de ESO

¿Qué es un factor de conversión?

Un factor de conversión es una fracción que vale 1 porque el numerador y el denominador representan la misma cantidad expresada en dos unidades distintas. Como vale 1, podemos multiplicar por él sin cambiar el valor de la magnitud, solo cambia la unidad en que se expresa.

Ejemplo: como 1 km = 1000 m, podemos escribir dos factores de conversión:

(1000 m / 1 km) y (1 km / 1000 m)

Elegimos el que coloca la unidad que queremos eliminar en el lugar contrario para que se simplifique (arriba con abajo).

Unidades del Sistema Internacional (SI) que usaremos

• Longitud: metro (m)
• Masa: kilogramo (kg)
• Tiempo: segundo (s)
• De estas se derivan otras, como la velocidad: metro por segundo (m/s).

Prefijos útiles

kilo (k) = 1000 hecto (h) = 100 deca (da) = 10
deci (d) = 0,1 centi (c) = 0,01 mili (m) = 0,001

Pasos para resolver con factores de conversión

1. Escribe la cantidad de partida con su unidad.
2. Multiplica por el factor (o factores) necesario.
3. Coloca cada unidad de modo que se simplifique la que sobra.
4. Opera: multiplica los números de arriba y divide por los de abajo.
5. Comprueba que la unidad final es la que pedía el enunciado (la del SI).

Ejemplo resuelto paso a paso

Pasa 36 km/h a m/s (unidades del SI).

Partimos de 36 km/h y usamos dos factores: uno para km->m y otro para h->s.

36 km 1000 m 1 h
------- · -------- · ------
1 h 1 km 3600 s

Se simplifican 'km' (arriba y abajo) y 'h' (arriba y abajo).

= (36 · 1000) / 3600 m/s = 36000 / 3600 m/s = 10 m/s

Resultado: 36 km/h = 10 m/s

Ejercicios para resolver

Resuelve cada apartado escribiendo los factores de conversión y desarrollándolos paso a paso hasta llegar a la unidad del SI. No olvides simplificar las unidades.

1. Longitud

a) Expresa 5 km en metros (m).

b) Expresa 250 cm en metros (m).

c) Expresa 3,2 km en metros (m).

d) Expresa 750 mm en metros (m).

2. Masa

a) Expresa 4 t (toneladas) en kilogramos (kg).

b) Expresa 2500 g en kilogramos (kg).

c) Expresa 0,75 t en kilogramos (kg).

d) Expresa 850 mg en kilogramos (kg).

3. Tiempo

a) Expresa 3 h en segundos (s).

b) Expresa 45 min en segundos (s).

c) Expresa 2 h 30 min en segundos (s).

d) Expresa 1 día en segundos (s).

4. Velocidad (doble factor)

a) Pasa 72 km/h a m/s.

b) Pasa 90 km/h a m/s.

c) Pasa 20 m/s a km/h.

d) Pasa 108 km/h a m/s.

5. Problemas en contexto

a) Un atleta corre a 5 m/s. ¿A cuántos km/h va?

b) Una botella contiene 1,5 L de agua. Exprésalo en mL.

c) Un camión pesa 7,5 t. ¿Cuántos kg son?

d) Un viaje dura 90 min. Exprésalo en segundos (s).

Soluciones (para comprobar)

1a) 5 km · (1000 m / 1 km) = 5000 m

1b) 250 cm · (1 m / 100 cm) = 2,5 m

1c) 3,2 km · (1000 m / 1 km) = 3200 m

1d) 750 mm · (1 m / 1000 mm) = 0,75 m

2a) 4 t · (1000 kg / 1 t) = 4000 kg

2b) 2500 g · (1 kg / 1000 g) = 2,5 kg

2c) 0,75 t · (1000 kg / 1 t) = 750 kg

2d) 850 mg · (1 g/1000 mg) · (1 kg/1000 g) = 0,00085 kg

3a) 3 h · (3600 s / 1 h) = 10800 s

3b) 45 min · (60 s / 1 min) = 2700 s

3c) 2 h 30 min = 150 min · (60 s/1 min) = 9000 s

3d) 1 día · (24 h/1 día) · (3600 s/1 h) = 86400 s

4a) 72 · 1000 / 3600 = 20 m/s

4b) 90 · 1000 / 3600 = 25 m/s

4c) 20 · 3600 / 1000 = 72 km/h

4d) 108 · 1000 / 3600 = 30 m/s

5a) 5 · 3600 / 1000 = 18 km/h

5b) 1,5 L · (1000 mL / 1 L) = 1500 mL

5c) 7,5 t · (1000 kg / 1 t) = 7500 kg

5d) 90 min · (60 s / 1 min) = 5400 s